

ФОПФ «Квантовая механика-I»–2025
поток лектора В.В.Киселева

Тест № 6

1. Какому условию удовлетворяет интеграл движения $\hat{F}$, если $\frac{\partial \hat{F}}{\partial t} \equiv 0$?

2. Эрмитовы операторы $\hat{f}$ и $\hat{g}$ коммутируют с гамильтонианом $\hat{H}$:

$$[\hat{f}, \hat{H}] = [\hat{g}, \hat{H}] = 0,$$

но $[\hat{f}, \hat{g}] \neq 0$. Что можно сказать о базисе стационарных состояний $|E, f\rangle$?

3. Как связаны ширина метастабильного уровня Γ со временем перехода с этого уровня в другие состояния τ ?

4. Запишите амплитуду Брейта–Вигнера в плоскости комплексной энергии $\mathcal{E}$ для состояния, которое испытывает квантовый переход в другое состояние.

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) =$$

5. Запишите квадрат модуля амплитуды Брейта–Вигнера в плоскости комплексной энергии $\mathcal{E}$.

$$|\mathcal{A}(\mathcal{E})|^2 =$$

6. Для стационарного состояния с энергией E

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle =$$

7. Запишите стационарное уравнение Шрёдингера для системы с гамильтонианом $\hat{H}$:

8. Как стационарное состояние зависит от времени?

$$|\Psi_E(t)\rangle =$$

9. Кратность вырождения решения одномерного стационарного уравнения Шрёдингера, для которого известно, что $\psi(x_0) = 0$.

$$k =$$

10. Дайте определение вронскиана

$$W(\psi_1, \psi_2) =$$

11. Каков спектр состояний при одномерном инфинитном движении в обе стороны?

12. Запишите общее выражение для асимптотического поведения волновой функции при одномерном движении в инфинитную сторону $x \rightarrow -\infty$

$$\psi(x) =$$

Ответы

1. $[\hat{F}, \hat{H}] = 0$
2. спектр энергии вырожден по f
3. $\Gamma \cdot \tau = \hbar$
4. $\mathcal{A}(\mathcal{E}) = \frac{1}{\mathcal{E} - (E - \frac{i}{2} \Gamma)}$
5. $|\mathcal{A}(\mathcal{E})|^2 = \frac{1}{(\mathcal{E} - E)^2 + \frac{1}{4} \Gamma^2}$
6. $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = E |\Psi(t)\rangle$
7. $\hat{H} |\Psi(t)\rangle = E |\Psi(t)\rangle$
8. $|\Psi_E(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar} |\Psi_E\rangle$
9. 1
10. $W(\psi_1, \psi_2) = \psi_1 \psi_2' - \psi_1' \psi_2 = \det \begin{pmatrix} \psi_1 & \psi_2 \\ \psi_1' & \psi_2' \end{pmatrix}$
11. непрерывный спектр, кратность вырождения 2
12. $\psi(x) \simeq C_1^- e^{-ik_-x} + C_2^- e^{ik_-x}, \quad x \rightarrow -\infty.$